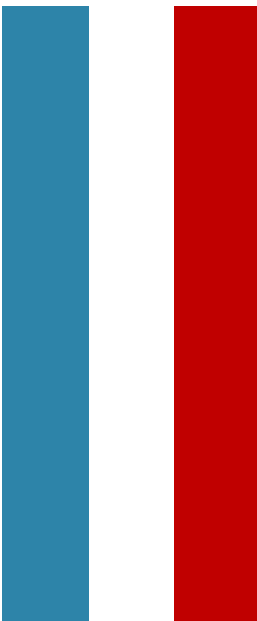


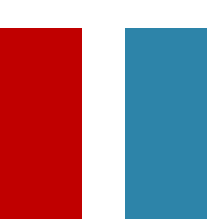
VTs-LLM: Domain-Adaptive LLM Agent for Enhancing Awareness in Vessel Traffic Services through Natura

VTs-LLM: 基于自然语言增强船舶交通服务态势感知的领域自适应大模型智能

2026/07/05



I Introduction



I Introduction

VTS 与操作员的困境

- VTS：港口、海峡以及沿海的关键基础设施
- 航运量增长 → 持续解读动态、异构数据，持续时空推理，认知负荷极大。

现有 VTS 系统的三个局限

- 深层时空分析不足：风险船早期识别需跨库整合 + 地理空间推理
- 缺乏智能探索式查询与自动化分析
- 检索依赖人工：写 SQL / 界面点选

LLM 已在陆地交通展现潜力，但VTS 实时交通管理尚属空白

I Introduction

任务定义：风险船舶识别 → 知识增强的 Text-to-SQL

识别“感兴趣船舶”（Vessels of Interest）（具有潜在航行风险、违反局部航行规则的船舶）

- 难点：在海量动态交通数据中发现早期风险征兆。
- 对比：CPA 告警（将要碰撞才提示）→ 本文更早期识别：驶向拥挤水域、AIS 长时间丢失…… → 主动监管。

意义：操作员用一句话完成过去要写 SQL / 层层点界面的风险船筛查。

本文贡献

- 首次将风险船舶识别形式化为知识增强 Text-to-SQL 任务，构建基准数据集 VTS-SQL。
- 首个面向 VTS 交互式决策支持的 LLM 智能体，超越通用与 SQL 专用模型。
- 语言风格变化影响 Text-to-SQL 效果——简短、非正式的查询表现更差。

输入

操作员自然语言查询（指令 / 操作 / 正式风格）
query



接入知识

结构化数据库 + 外部海事知识语料（术语 / 规则 / 通告）



输出

可执行 SQL → 关注船舶列表 → 前端海图界面
自动高亮

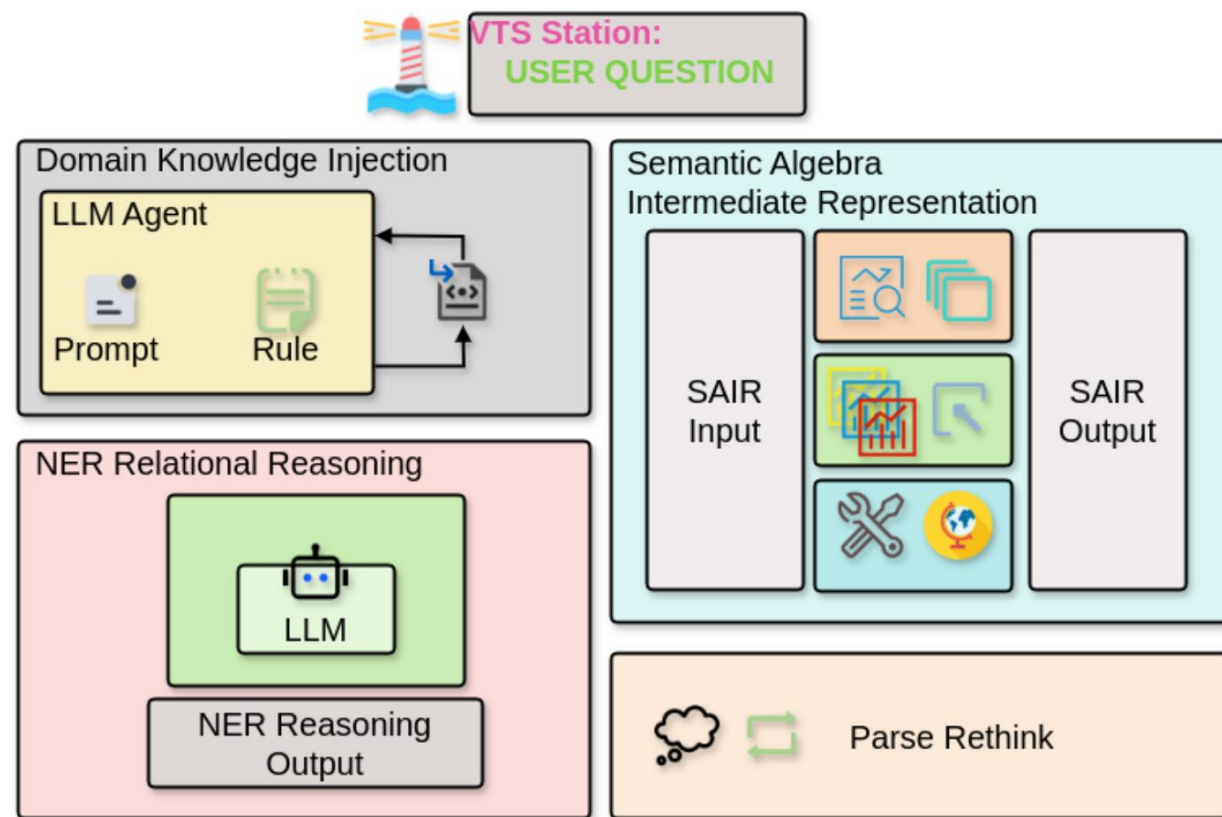
II Methods

II Methods

VTS-LLM框架

四大模块：

1. NER 关系推理
 - 分层命名实体识别 + 数据库验证查询，交互式识别query中的实体 $\leftrightarrow$ 库内实体的关系语义。
2. Agent 领域知识注入
 - 基于 RAG 与智能体，把复杂查询分解为领域子任务，将海事专家知识系统性注入 Text-to-SQL 过程。
3. 语义代数中间表示 SAIR
 - 用关系代数 + 空间算子作为 NL 与 SQL 之间的中间层，弥合语义鸿沟。
4. Query Rethink
 - 对 SQL 草稿迭代自检与修正，保证语义连贯与逻辑一致。



II Methods

NER 关系推理：分层实体识别 + 数据库内验证

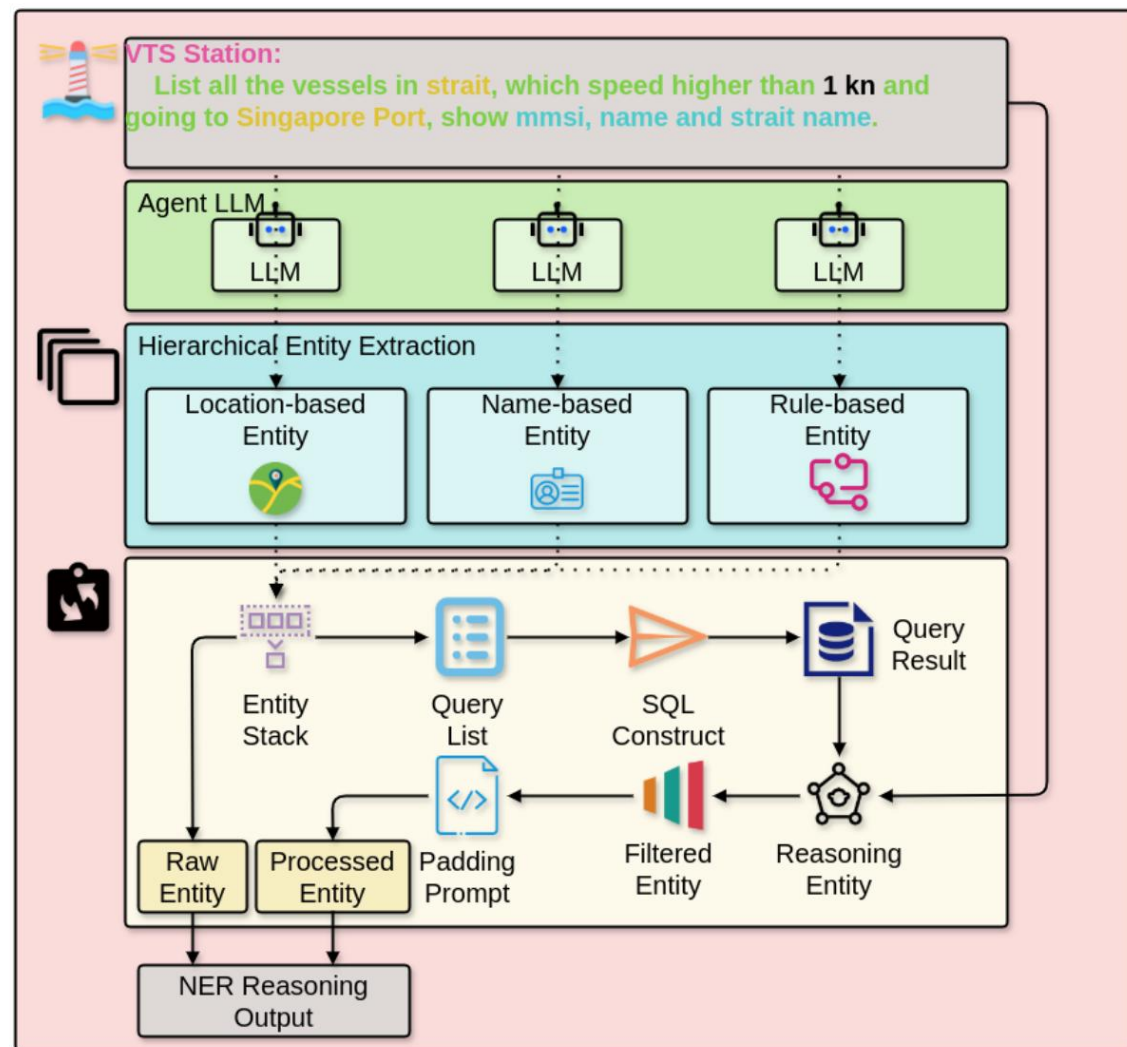
目的： 海事术语复杂多样、实体歧义严重 → 需要在生成 SQL 前先澄清并确认query中实体与数据库实体之间的关系语义。

分层 NER

- 面向海事语境，在多个语义粒度上识别与标注实体。显著降低歧义。

验证查询 + 思维链CoT 推理：

- 构建验证查询 → 数据库反馈 → 提示词合成
- 查询返回被组织成结构化提示，供 LLM 用 CoT 判定实体链接。



II Methods

基于Agent 的领域知识注入：RAG + 交互引擎 + 多模态数据库

领域知识感知的语义解析

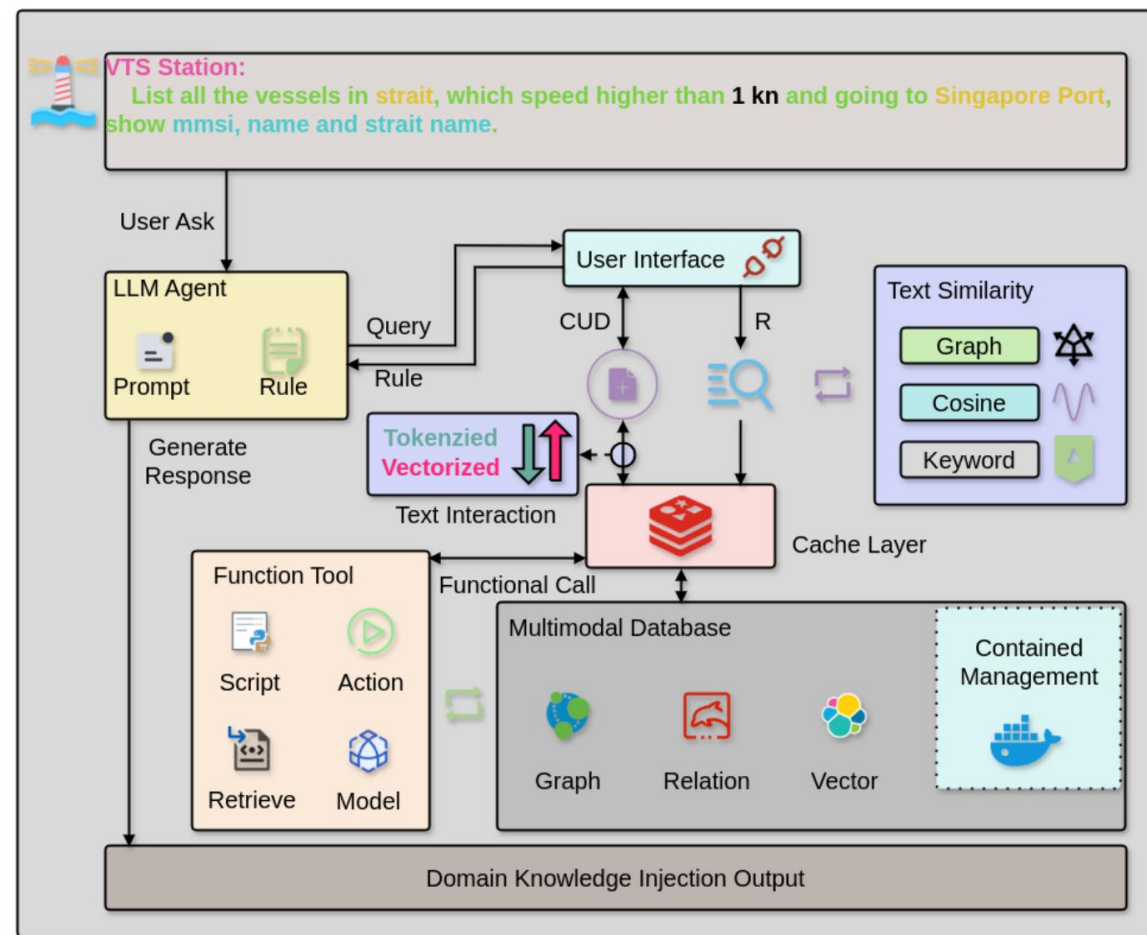
- 借助 RAG 语义匹配检索相关领域知识，把自然语言指令转化为结构化的列 / 值 + 原始表结构。

NLP 与交互式查询引擎

- LLM 智能体 + 用户界面
- 分词+ 向量化标准化处理；
- 缓存层支撑 CRUD 操作，保证快速响应与交互性。

多模态数据库与 Function Call

- 通过 Function Call 接口作用于统一容器化管理的图 / 关系 / 向量多模态数据库；配套脚本、动作、检索算法等功能工具。



II Methods

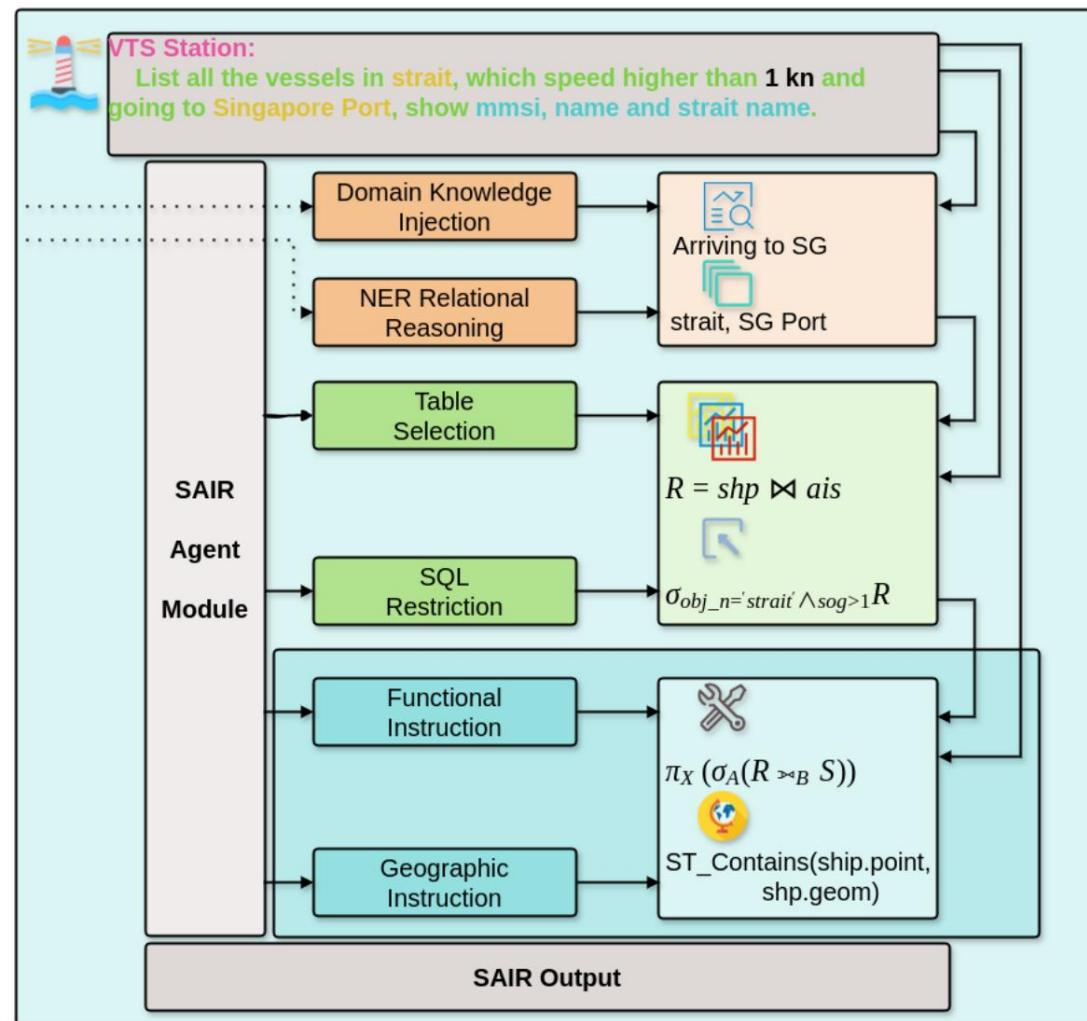
SAIR: 语义代数中间表示

作用

- 海事时空语境下，地理空间语义复杂、专业术语多，NLP 与 SQL 间存在巨大语义鸿沟。SAIR 把解析过程分解为结构清晰、语义可控的多个子步骤。

三个子模块

- 实体理解与领域增强：NER 推理 + 领域知识注入，标注空间位置与意图，形成语义锚点。
- 结构化代数变换：定制关系代数表达式——选择 σ 、投影 π 、连接 $\bowtie$ ，并融入海事语义结构。
- 空间与功能指令融合：扩展关系代数，引入 ST_Contains 等空间算子表达“船位是否在特定空间内”，再用投影 π 运算完成过滤输出。



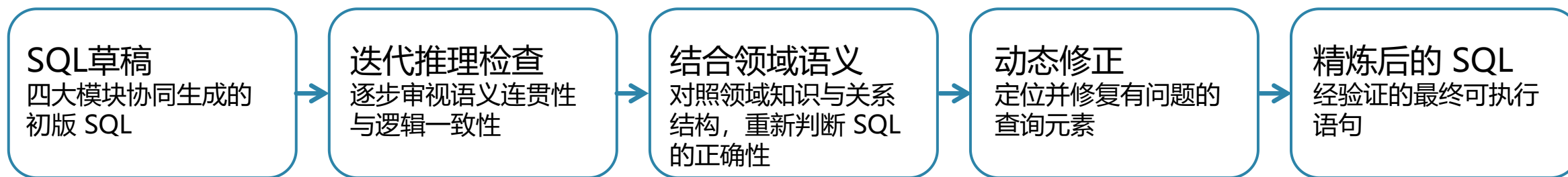
II Methods

Query Rethink: 生成后的自检与修正

初次生成的 SQL 可能存在歧义、不准确或语法错误。在复杂时空语境下尤其常见。受思维链（CoT）范式启发，提出 Query Rethink（RT）验证 - 修正机制。

特点：

- 纯推理阶段的自我验证，无需额外训练；针对空间函数、时间约束交织的复杂时空语境尤为有效。



III Results

III Results

数据集与评价指标:

VTS-SQL 数据集: 数据库 + 知识语料 + 三风格测试集:

带惩罚系数的定制评价指标 Match Score

- G^T : 真值集合, G^P : 预测集合
- 基础分 B_s : 预测命中真值集合的比例 (召回导向)
- 惩罚因子 P_f : 预测集合超出真值越多, 扣得越狠 (精确导向)
- 按错误严重程度调整分值, 更适合安全关键的 VTS 场景

$$B_s = \frac{|G^T \cap G^P|}{|G^T|} \quad P_f = \frac{1}{1 + \frac{|G^P| - |G^T|}{|G^T|}}, \quad |G^P| > |G^T|$$

$$M_s = \begin{cases} B_s \cdot P_f, & |G^P| > |G^T| \\ B_s, & |G^P| \leq |G^T| \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \cdot 100\%$$

表名	列数	内容
ship_ais	17	船舶最新 AIS 数据: 船长、类型、吨位等静态属性 + 位置、航速、航向等运动属性
ship_ais_quarter	17	每 15 分钟采样 (10 秒间隔) 的 AIS 历史数据
shp_data	6	地理形状数据 (点 / 多边形): 对象类型、名称、几何体
warn_single	11	船舶会遇告警记录: 每对船的 CPA 值与时间戳

Query Type	Example	Linguistic Style	Example
Basic information retrieval	What is the current speed and location of vessel sounds like <i>ALABAMA</i> ?	Operational	List MMSI and names of ships arriving port in next 30 min.
Involving spatiotemporal reasoning	show me the ships in the waterway that may enter the port in the next an hour	Command	Arriving vessel in next 30 min? – list MMSI, name
Involving domain-specific terminology from the knowledge base	List MMSI and name of VLCCs and DDVs in the Strait.	Formal Natural Language	Could you show me the MMSI numbers and vessel names of ships expected to arrive at port within the next 30 minutes?
Involving navigational rules from the knowledge base	list mmsi and names of all the vessels which against the speed requirements		
Involving named entity recognition (NER)	where is <i>West Coast</i> ?		

III Results

对比实验结果

- 总分SOTA: 77.80%
- 领先最强基线 Claude-3.7: 12.6%
- 超越通用大模型的幅度: 12–35%
- Alpaca 格式成绩（泛化最佳）: 74.30%

结论

- 通用 LLM 在面对领域专属任务的效果仍然不足。
- VTS-LLM 在各种 Prompt 表示（Basic / Code / Markdown / Alpaca / Text）下均稳定占优 → 强泛化与适应性。

Model	Prompt Representation					Avg.
	 Basic	 Code	 Markdown	 Alpaca	 Text	
 GPT-4o-mini	25.26	30.91	29.58	25.62	30.26	28.33
 GPT-4o	52.73	43.74	54.21	41.20	62.59	50.89
 DeepSeek-R1	62.06	<u>64.02</u>	58.38	61.10	58.46	60.80
 DeepSeek-V3	33.35	41.21	40.67	35.47	38.34	37.81
 Gemini-2.0-Flash	49.36	44.38	43.80	45.97	51.05	46.91
 Gemini-1.5-Pro	61.46	39.90	49.43	51.89	48.42	50.22
 Gemini-1.5-Flash	46.88	34.26	45.34	31.09	43.90	40.29
 Claude-3.7	72.41	53.39	70.95	<u>64.39</u>	<u>65.03</u>	<u>65.23</u>
 Qwen-2.5	45.35	42.87	43.36	50.72	48.94	46.25
 Qwen-max	49.01	49.97	59.99	45.53	52.30	51.36
 Ours	<u>68.69</u>	68.76	<u>66.29</u>	74.30	66.53	68.91
 GPT-4o					Score	77.80

III Results

消融实验与语言风格敏感性分析

实验结果

- 移除任一模块性能均下降；Query Rethink 影响最大（-7.58%）
- 最贴近真实 VTS 场景的 Command 风格上，VTS-LLM 领先 Claude 3.7 23.5%；
- 对语言风格变化的鲁棒性显著更强，更适应真实场景中碎片化、非结构化的查询。

实验发现：查询表达越简短、非正式、碎片化，Text-to-SQL 性能越差——且这一规律在所有模型上均出现

ABLATION EXPERIMENTS OF EACH COMPONENTS.

No.	NER	SAIR	RT	Score
1	✓	✓	✓	77.80
2		✓	✓	72.45
3	✓		✓	74.06
4	✓	✓		70.22

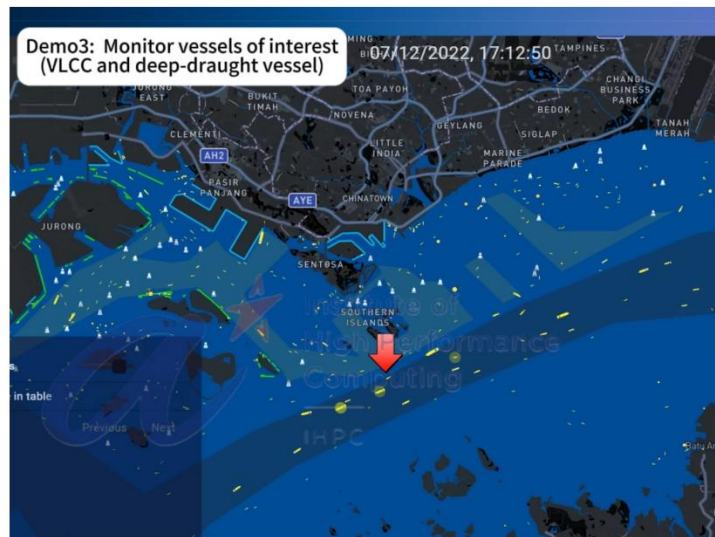
SENSITIVE IMPACT OF DIFFERENT COMMAND QUERY STYLES.

Model	Prompt Representation					Avg./Score
	 Basic	 Code	 Markdown	 Alpaca	 Text	
Operational						
 Claude-3.5	66.48	45.41	69.92	61.74	65.87	61.88
 Claude-3.7	72.41	53.39	70.95	64.39	65.03	65.23
 Ours						77.80
Command						
 Claude-3.5	42.76	43.06	53.31	44.48	54.06	47.53
 Claude-3.7	52.78	39.52	54.21	46.63	52.45	49.12
 Ours						72.60
Formal						
 Claude-3.5	64.48	71.33	75.02	79.43	73.83	72.82
 Claude-3.7	71.52	72.55	71.17	71.19	77.19	72.72
 Ours						89.72

III Results

系统演示：前端海图 + 后端 VTS-LLM 智能体

- 实现前端系统 + 后端 VTS-LLM 智能体的设计开发，基于内嵌 Web 平台可视化船舶信息。
- 操作员可在监管水域内交互提问，后端智能体自动在前端海图上高亮渲染结果。



Hello

List draft and type information of VLCC and deep-draught vessel (draft greater than 15 meters) in the strait, show them on the Chart

mmsi	name	dra ft	type	latitu de	longitu de
21078100	SALT LAKE CITY	18.2	BULK CARRIER	1.265	104.218
24139300	MARAN TAURUS	20.3	TANKER	1.225	103.679
24151900	MARAN AJAX	11.3	TANKER	1.2677	103.817
25358600	APOLLO	20	TANKER	1.185	103.831
25580328	ABB VANESSA	15	TANKER	1.179	103.816
25608000	VENTURA	17.5	BULK CARRIER	1.300	103.327
31100042	SEAHERO	11.3	TANKER	1.263	103.318
31100119	HELIOS	11	TANKER	1.299	104.061
3520010	SA EQUATORIAL	12	TANKER	1.249	103.574
35240200	C CHALLENGE R	11	TANKER	1.306	104.052

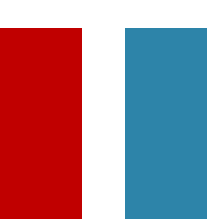


Hello

Is there VLCC or deep-draught vessel violate the navigation rules ? show them on the chart

mmsi	name	longitude	latitude
255803280	ABB VANESSA	1.187	103.837
253586000	APOLLO	1.185	103.831

IV CONCLUSION



IV Discussion

总结与未来工作

总结:

- 提出首个面向 VTS 的LLM 智能体 VTS-LLM
- 将风险船舶识别转化为知识增强的 Text-to-SQL 任务，并构建数据集 VTS-SQL
- 效果全面超越通用与 SQL 专用基线
- 首次实验验证：语言风格的差异是 Text-to-SQL 的重要影响因素

未来工作

- 扩展支持更广泛的 VTS 与海事法规
- 提升动态环境下的实时鲁棒性；探索 RAG 的优化策略，增强查询理解能力
- 提高模型对简短 / 非正式表达的理解能力
- LLM 智能体支持更主动的VTS活动：解读船舶呼叫、自动语音回复、维护通信日志...



谢谢！

